



Adenda Complementaria

Proyecto Parque Fotovoltaico Leones Solar

Anexo 3.3. Plan de Cierre:

Plan de Restauración de la Geoforma y Revegetación

Documento elaborado para

Leones Solar SPA

Marzo, 2025.

Índice de Contenido

1. Introducción	4
2. Objetivos.....	5
2.1. Objetivo general	5
2.2. Objetivos específicos	5
3. Área de estudio.....	5
4. Metodología	8
4.1. Condiciones iniciales a la revegetación y restitución de la geoforma vegetal	8
4.2. Recuperación de la cobertura vegetal	12
4.2.1. Restauración de la geoforma: recuperación de suelos compactados	14
4.2.2. Revegetación	15
4.3. Programas y actividades	24
4.4. Índice de éxito y seguimiento	27
4.5. Contingencia.....	29
5. Conclusiones y recomendaciones.....	29
6. Bibliografía.....	31

Índice de Tablas

Tabla 1. Superficies de obras del Proyecto	6
Tabla 2. Movimiento de tierra escarpe y excavación en fase de construcción.....	7
Tabla 3. Recubrimiento de suelo en las obras que involucran corta o desbrozado de la vegetación..	9
Tabla 4. Coberturas a intervenir y revegetar	10
Tabla 5. Características originales de Praderas en áreas de escarpe.....	16

Tabla 6. Características originales de Matorrales en el área de proyecto	19
Tabla 7. Número de individuos a plantar para cada Matorral registrado	22
Tabla 8. Características originales de Plantaciones forestales en áreas de escarpe	24
Tabla 9. Cronograma del proceso de restauración de la geoforma y revegetación.	26

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación del Proyecto	6
Figura 2. Cobertura vegetal en área a escarpar y revegetar – zona Paneles	10
Figura 3. Cobertura vegetal en área a escarpar y revegetar – zona LAT.....	11
Figura 4. Áreas a restaurar y revegetar - zona de paneles.....	13
Figura 5. Área a restaurar y revegetar - zona LAT.....	14

1. Introducción

El Proyecto Parque Fotovoltaico Leones Solar, en adelante “el Proyecto”, producto de una serie de actividades y obras para la fase de construcción del mismo, implica la alteración del suelo en ciertos sectores del área de emplazamiento de obras. Estas actividades y obras implican el escarpe de la capa superior del suelo y, por consiguiente, el retiro de biomasa vegetal y/o de sustrato que sustente especies vegetales varias.

Breve descripción del Proyecto

El Proyecto “Parque Fotovoltaico Leones Solar”, en adelante, El Proyecto, sometido a evaluación ambiental estará ubicado en la comuna de Papudo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso, y corresponde a infraestructura destinada a generar energía eléctrica, mediante el uso de energía solar fotovoltaica.

El proyecto consiste en la instalación de un parque fotovoltaico para la generación eléctrica con una potencia de 111,22 MWp el cual involucra una superficie de 154,01 ha ubicado en la comuna de Papudo, Región de Valparaíso. La transformación de energía solar a eléctrica se realizará a través de 158.880 paneles proyectados con módulos monocristalinos de 700 Wp. La generación de energía será complementada por un sistema de almacenamiento de 80 MW con 400 MWh para poder inyectar su potencia nominal por 5 horas consecutivas, lo que permitirá inyectar energía a la red fueda del horario solar.

Para la transmisión e inyección de la energía generada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el Proyecto incluye la construcción y operación de una Subestación Elevadora de 33/110 kV y una Línea de Alta Tensión de circuito simple en 110 kV, que llegará hasta la Subestación Eléctrica existente “S/E Quinquimo”, propiedad de CGE Transmisión S.A. Por su parte, la LAT contará con una sección aérea de aproximadamente 1,83 km de longitud, la que incluirá 9 estructuras.

Debido a lo anteriormente expuesto, se entrega en el presente Plan de Recuperación de la Geoforma y Revegetación las medidas que el titular se compromete a cumplir una vez terminada la fase de operación e iniciada la fase de cierre del proyecto, para recuperar en su máxima posibilidad la condición inicial del suelo y la vegetación dentro de las áreas alteradas. Así mismo, se propone una evaluación para determinar la aplicabilidad de un plan de revegetación en otras áreas que no necesariamente hayan sido escarpadas ni compactadas, en función de la recuperación del suelo y de la vegetación natural.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Proponer un Plan de Restauración de la Geoforma y Revegetación que establezca las actividades que se seguirán una vez finalizada la fase de operación del Proyecto y comenzada la fase de Cierre, para compensar el efecto del escarpe y compactación sobre el suelo y la recuperación de la vegetación natural en caso de ser necesario.

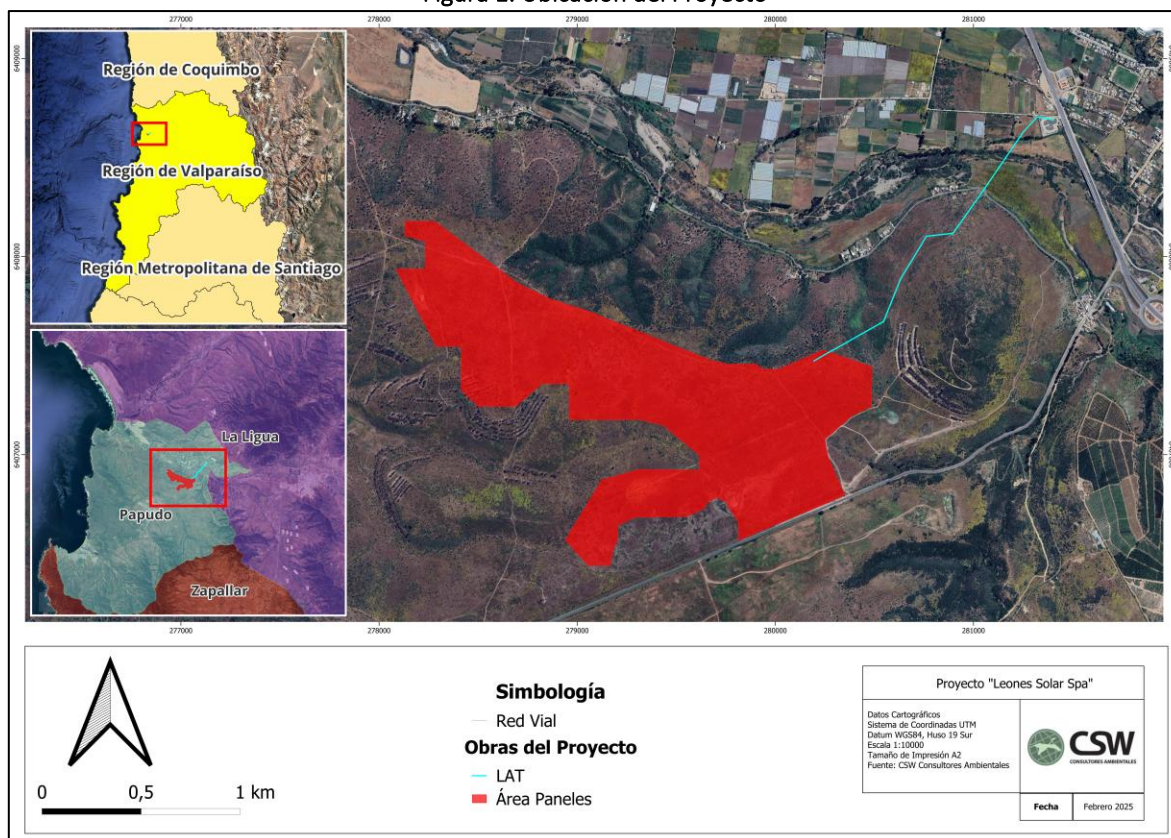
2.2. Objetivos específicos

- Establecer las medidas de restauración de la geoforma.
- Establecer las medidas de restauración de la vegetación.
- Entregar un cronograma de actividades a seguir.
- Especificar los indicadores de éxito de las medidas.
- Entregar medidas de contingencia y emergencia en caso de no cumplir con el cronograma o los indicadores de éxito.
- Entregar la información para establecer un compromiso ambiental voluntario al respecto.

3. Área de estudio

El Proyecto se encuentra en la comuna de Papudo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso.

Figura 1. Ubicación del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2025.

La superficie total del Proyecto se divide en las áreas especificadas en la siguiente tabla.

Tabla 1. Superficies de obras del Proyecto

Descripción	Superficie (ha)
Paneles	125,96
Escarpe Zona Paneles	20,28
Caminos internos	7,62
Faja servidumbre LAT	4,23
Caminos externos	0,69
Torres	0,09
Total	158,62¹

Fuente: Elaboración propia, 2025.

¹ Este total no contempla la duplicación de superficies por superposición de obras, como ocurre con la franja de servidumbre de la LAT, que incluye a la fundación de las torres, parte de los caminos externos y coincide con el área de Paneles en el primer tramo.

El área de Paneles contempla una superficie total de **154,01 hectáreas**, las cuales se componen de los **caminos internos (7,62 ha)**, la superficie con las **estructuras de paneles solares (125,96)** y una superficie sujeta a escarpe, que involucra también el **cerco perimetral** del proyecto (**20,28 ha**) la cual debe ser despejada para permitir el adecuado funcionamiento de los paneles. Además, dentro del área de paneles se encuentra la **Torre 01 (0,01 ha)**, uno de los **nuevos caminos de acceso** a las torres (**0,04 ha**) y se contabilizan también **0,01 hectáreas** correspondientes a la faja de servidumbre de la LAT.

Asimismo, la **franja de servidumbre de la LAT** contempla una superficie total de **4,23 hectáreas**, de las cuáles, **0,12 hectáreas** corresponden a **caminos de acceso** a las torres y **0,08 hectáreas** estarán destinadas al establecimiento de las **fundaciones de las torres** que levantan la LAT. Por otro lado, existen **0,11 hectáreas** de esta franja de servidumbre que coinciden con la superficie del área de paneles.

Para efectos del presente documento, se considerarán solo las áreas en las que se realizará escarpe y compactación del suelo en la fase de construcción, especificadas en la siguiente tabla.

Tabla 2. Movimiento de tierra escarpe y excavación en fase de construcción

Acción	Obras	Superficie (m2)	Volumen (m3)	Profundidad de la acción	Disposición final del suelo
Escarpe	Camino internos	81.208,28	12.181,24	0,15	Relleno del área del proyecto
	Baterías	6.619,91	992,99	0,15	Relleno del área del proyecto
	SE	3.379,50	506,93	0,15	Relleno del área del proyecto
	Faenas	4.181,00	627,15	0,15	Relleno del área del proyecto
	Paneles (Escarpe)	108.860,00	10.886,00	0,10	Relleno del área del proyecto
	Cortafuegos IIFF SE	1.600,80	80,04	0,05	Relleno del área del proyecto
Total, escarpe		205.849,49	25.274,34		
Excavación	Zanja Red MT	11.076,61	11.076,61	1,00	Relleno del área del proyecto
	Fundación SE	150,00	588,50	3,92	Relleno del área del proyecto
	Fundación LAT	158,76	396,90	2,50	Relleno del área del proyecto
	Fundación Cerco Perimetral	378,04	189,02	0,50	Relleno del área del proyecto
	Fundación Baterías	504,00	302,40	0,60	Relleno del área del proyecto
	Fundación Faenas	0,00	0,00	-	Relleno del área del proyecto
Total, excavación		12.267,41	12.553,43		

Compactación	Caminos internos	81.208,28	-	-	-
	Faenas	4.181,00	-	-	-
	SE	3.379,50	-	-	-
	Baterías	6.619,91	-	-	-
	Red MT	11.077,00	-	-	-
Total, compactación		106.465,69	-	-	-
Total			37.827,77		

Fuente: Extracción de Descripción de Proyecto (Capítulo I DIA), 2025.

Es importante mencionar que el área de la faja de servidumbre de la línea de alta tensión no necesita movimiento de tierra para su instalación. Sin embargo, debido a que, tanto en el área de paneles, como en la LAT, se requiere de la corta o descepado de la vegetación presente, se consideran estas superficies en el presente documento para **efectuar una evaluación (monitoreo) al momento del Cierre del Proyecto** y estimar si son necesarias medidas adicionales para recuperar la cobertura vegetal inicial.

La evaluación inicial -una vez que finaliza la fase de Operación del Proyecto- corresponde a una pieza fundamental para la ejecución del presente Plan de Cierre y Revegetación, puesto que contempla la revisión de las distintas superficies sujetas a escarpe, desbrozado o corta durante la fase de Construcción del Proyecto. De esta manera, se puede determinar la condición en la que se encuentran las áreas involucradas y permite contrastar en relación con la condición original, previo a las obras del Proyecto. Así, se establecerá qué sectores requieren efectivamente de algún tipo de manejo en cuanto a los tratamientos del suelo y de la cobertura vegetal, además de determinar en qué grado, puesto que el objetivo de este Plan es recuperar, como mínimo, la condición original de las formaciones vegetales involucradas, según corresponda a Pradera, Matorral o Plantaciones forestales.

Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se presenta la metodología a seguir para las superficies involucradas.

4. Metodología

4.1. Condiciones iniciales a la revegetación y restitución de la geoforma vegetal

4.1.1. Cobertura vegetal

Las condiciones iniciales de cada superficie a intervenir varían según el recubrimiento de suelo o vegetación que se haya descrito en el estudio de Flora y Vegetación del Proyecto (Anexo 2.2 de la Adenda Complementaria).

En la siguiente tabla se especifican los recubrimientos para cada obra relevante para el presente plan, es decir, aquellas que requieran de la remoción de vegetación para su construcción.

Tabla 3. Recubrimiento de suelo en las obras que involucran corta o desbrozado de la vegetación.

Cobertura principal	Formación vegetal	Obras (ha)					Total a considerar en el Plan de Revegetación
		Paneles	Caminos internos	Caminos acceso a torres	Torres	Total	
Áreas Urbanas e Industriales	Caminos	-	-	0,339	-	0,339	N/A
	Industria	-	-	< 0,001	0,003	0,003	N/A
Cuerpo de agua	Cuerpo de agua estacional	0,726	0,113	-	-	0,839	N/A
	Río La Ligua	-	-	-	-	0	N/A
Matorral	Matorral arborescente	0,304	0,06	-	-	0,364	0,36
	Matorral denso de especies exóticas	-	-	-	-	0	N/A
	Matorral espinoso abierto	68,235	3,138	0,039	< 0,001	71,413	71,41
	Matorral espinoso denso	-	-	0,012	0,01	0,022	0,02
	Matorral espinoso semidenso	1,04	0,372	0,016	0,02	1,448	1,45
	Matorral xerofítico	-	-	0,071	0,02	0,092	0,09
Plantación forestal	Plantación de <i>Eucalyptus sideroxylon</i>	1,767	0,163	-	-	1,93	1,93
	Plantación sin manejo de <i>Acacia saligna</i>	29,811	2,25	-	-	32,06	32,06
Praderas	Pradera anual de especies exóticas	-	-	-	-	0	N/A
	Pradera silvestre	44,373	1,511	0,183	0,02	46,087	46,09
Terrenos agrícolas	Terrenos agrícolas	-	-	0,027	0,016	0,044	N/A
Total por obra		146,256	7,607	0,687	0,089	154,64	
Total por obra en el Plan de Revegetación		145,53	7,49	0,32	0,07		153,41

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Para efectos del presente Plan de Revegetación se consideran solo los recubrimientos de vegetación nativa o silvestre, es decir, praderas y matorrales, así como las Plantaciones forestales identificadas, y se descartan los sectores clasificados como cultivos agrícolas, áreas industriales y cuerpos de agua. De esta manera, se **totalizan 153,41 hectáreas** de cobertura vegetal a intervenir y revegetar, como se resume en la siguiente tabla.

Si bien las formaciones clasificadas como “Plantaciones forestales” y “Matorrales de especies xerofíticas” requieren de su presentación en los Permisos Ambientales Sectoriales correspondientes (PAS 149 en el Anexo 4.4 de la Adenda Complementaria y PAS 151 en el Anexo 4.5 de la Adenda Complementaria, respectivamente), se mencionan en el presente plan para llevar a cabo la revegetación de estas áreas, independientemente de las exigencias propias de cada permiso y reforestación/revegetación en otro sector.

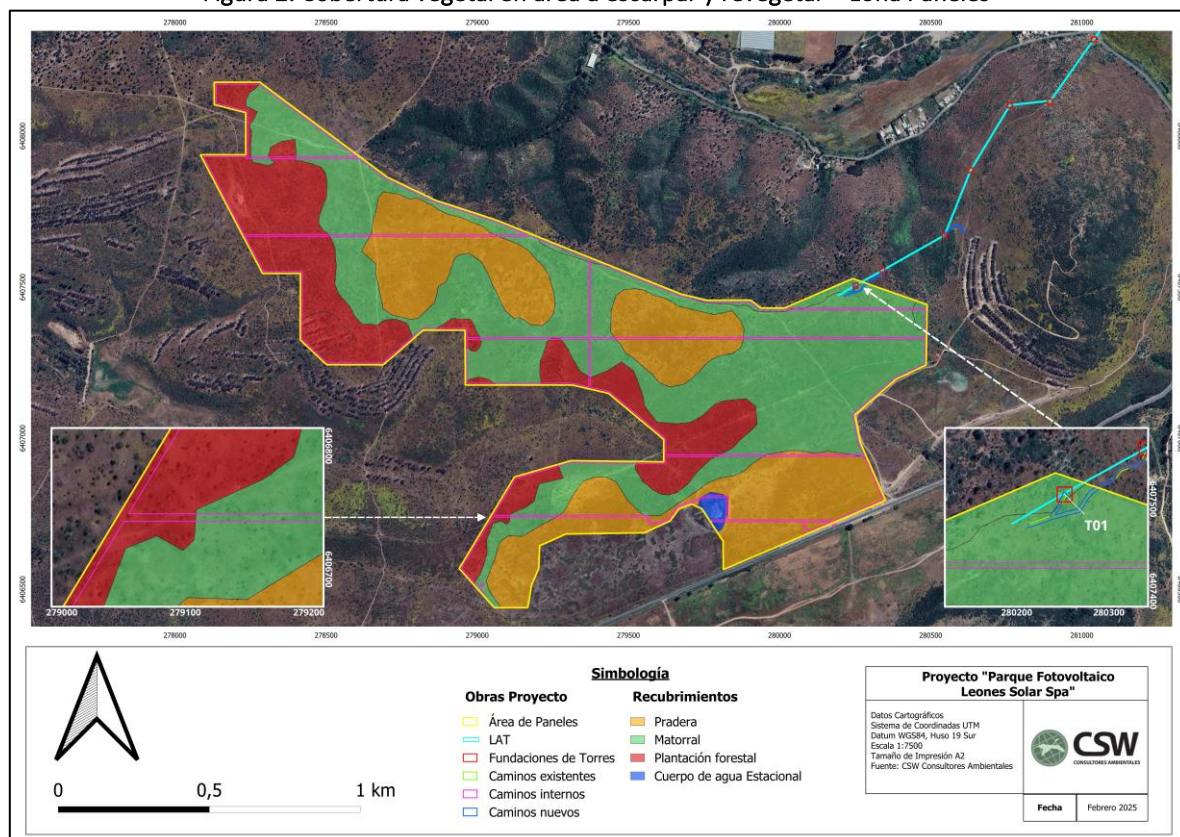
Tabla 4. Coberturas a intervenir y revegetar

Cobertura principal	Superficie (ha)
Matorrales	73,34
Praderas	46,08
Plantaciones Forestales	33,99
TOTAL	153,41

Fuente: Elaboración propia, 2025.

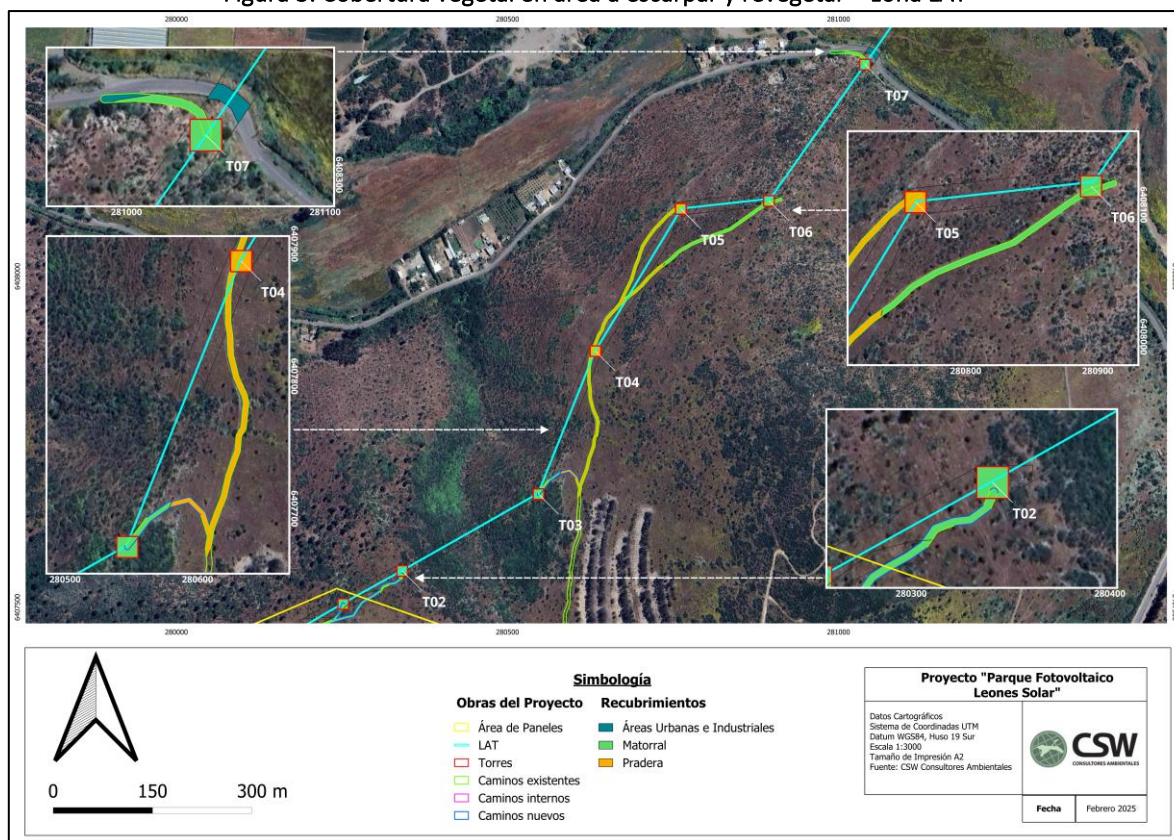
A continuación, se muestra en la siguiente cartografía.

Figura 2. Cobertura vegetal en área a escarpar y revegetar – zona Paneles



Fuente: Elaboración propia, 2025.

Figura 3. Cobertura vegetal en área a escarpar y revegetar – zona LAT



Fuente: Elaboración propia, 2025.

Tal y como se aprecia en la tabla y cartografías anteriores, la mayoría de las áreas a escarpar corresponden a suelos cubiertos por matorrales (principalmente Matorral espinoso abierto). Luego, en segundo lugar, se encuentran las praderas (Pradera silvestre) y, por último, las plantaciones forestales (Plantación forestal sin manejo de *Acacia saligna* y Plantación forestal de *Eucalyptus sideroxylon*).

4.1.2. Suelo

La condición inicial del suelo (condiciones sin las obras del Proyecto), y según la caracterización de Suelos (Anexo 2.5. de la Adenda Complementaria), basado en la Clasificación de Usos de Suelos (CUS) del CIREN, en el Área de Paneles se contabilizan 124,23 ha de Clase III; 29,15 ha de Clase IV y 0,025 ha de Clase VIII. Estos suelos presentan como característica principal, ser de origen sedimentario, con texturas gruesas, clasificadas como franco arenoso fina en la zona cercana a la superficie y finas en profundidad, clasificadas como arcillosas. Son suelos planos y con escasa pedregosidad en la superficie. El origen de todas estas terrazas es por depositaciones tanto marino como por aluviones,

que con el tiempo originan este paisaje plano, con pendientes bajas, aunque son suelos que se depositan sobre substratum diversos. Este proceso de pedogénesis da origen a este tipo de suelos.

Respecto a estos del comportamiento físico mecánico de estos suelos, se puede mencionar que éstos generalmente tienden a compactarse con relativa facilidad, dada su composición textural. Estos procesos de endurecimiento conocidos como compactación son los causantes de que además presenten una permeabilidad lenta, y desemboca en suelos con drenaje limitado. Esta característica estructural, ubicada como en este caso en una posición de secano, es causal de que el suelo muestre ciertas limitaciones para cultivos, ya que esta combinación de condiciones hidráulicas limitadas determina este comportamiento. Es un suelo de fertilidad natural media a baja, dada su textura franco-arenosa.

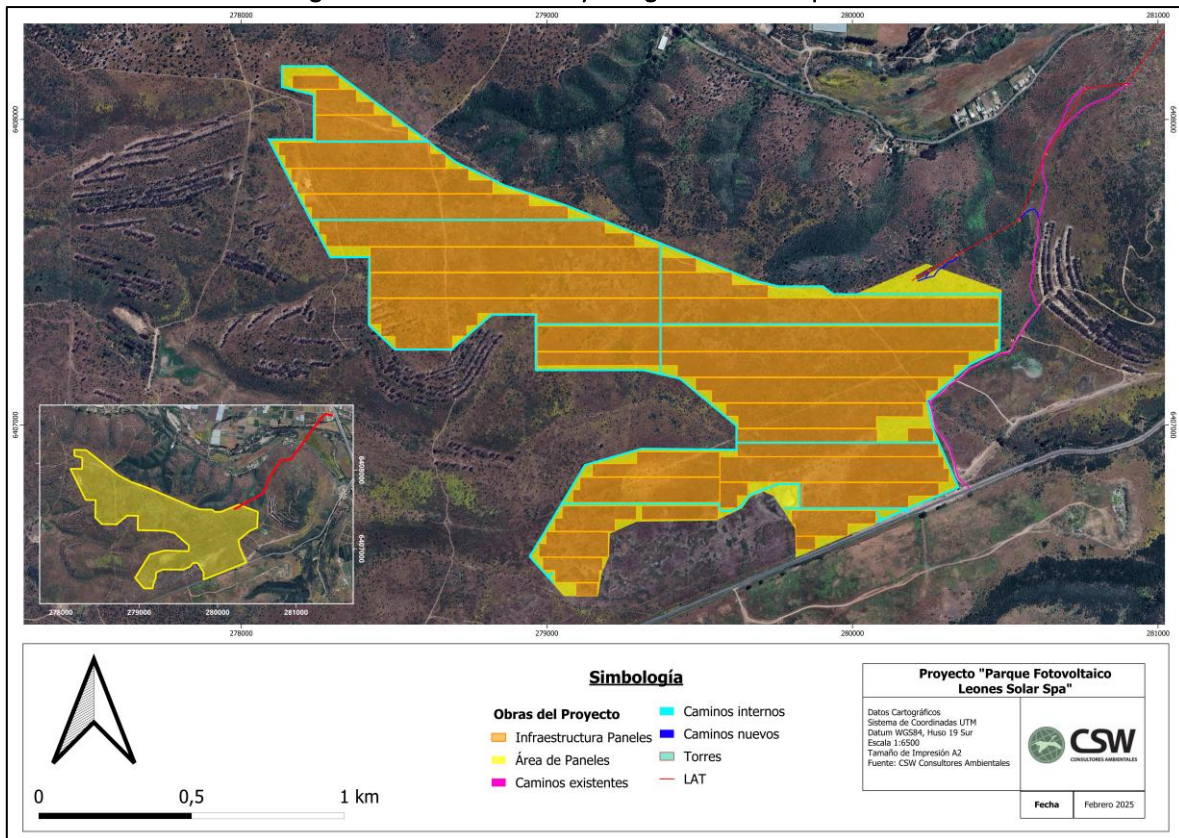
4.2. Recuperación de la cobertura vegetal

Es importante mencionar que el terreno o propiedad en donde se emplazará el Proyecto corresponde en su totalidad a una propiedad privada, la cual será arrendada temporalmente en lo que duran las actividades del Proyecto, hasta finalizada la fase de cierre. Es debido a esto, que las medidas iniciales propuestas a continuación consideran un **modelo de revegetación pasivo, que implique bajo o nulo apoyo de mantención a lo largo del tiempo**, para asegurar su continuidad del plan incluso cuando no fuera posible intervenir en este terreno por decisión del propietario.

Sin embargo, se consideran también técnicas de revegetación asistida para especies arbustivas nativas, las cuales sí requieren de mantención y apoyo continuo por un periodo determinado de tiempo mientras los individuos se establecen al ambiente.

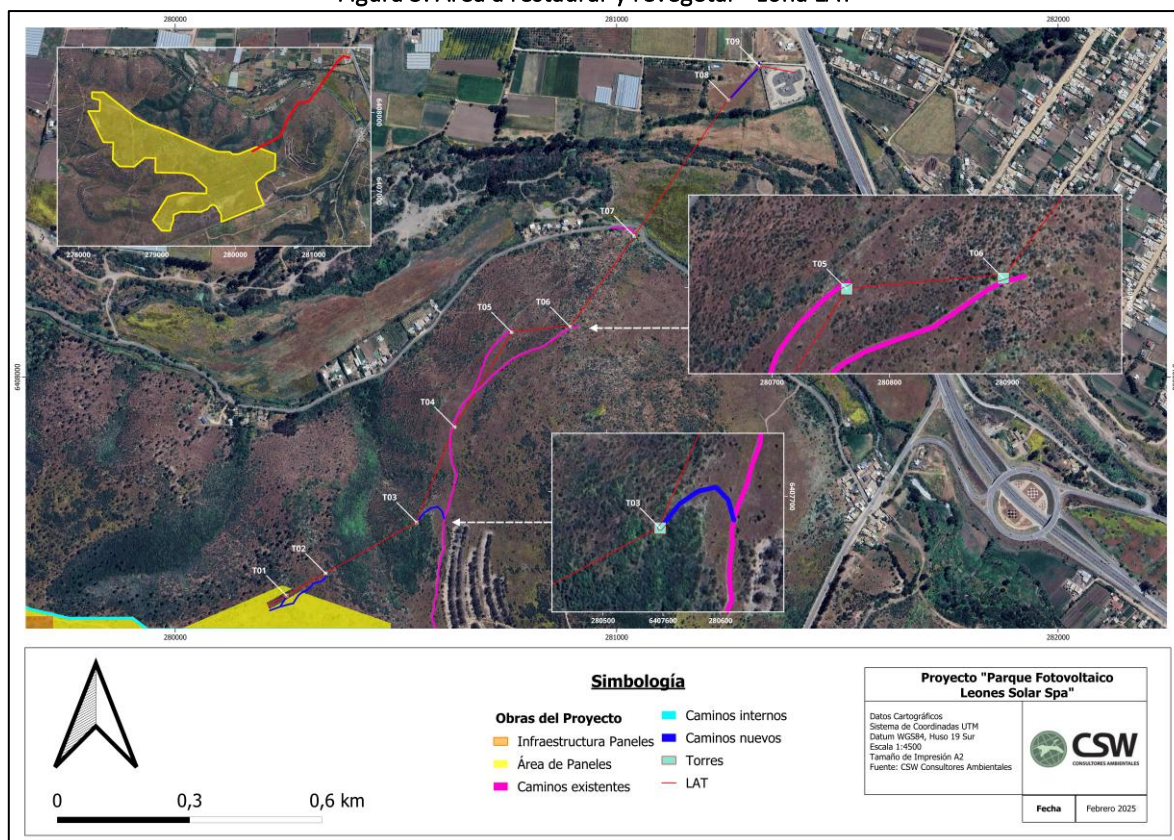
A continuación, se resumen las áreas de corta y desbrozado (eliminación de la vegetación y despeje de la superficie) para su posterior restauración y revegetación.

Figura 4. Áreas a restaurar y revegetar - zona de paneles



Fuente: Elaboración propia, 2025.

Figura 5. Área a restaurar y revegetar - zona LAT



Fuente: Elaboración propia, 2024

4.2.1. Restauración de la geoforma: recuperación de suelos compactados

Con el objetivo de recuperar la capacidad productiva de suelos que, por exceso de laboreo o pisoteo animal, han sufrido procesos de compactación graves por medio de actividades de escarpe, excavación, instalación de equipos y/o compactación del suelo realizadas en la fase de Construcción del Proyecto, acá es válido recordar que la compactación es un proceso por el cual se comprime la masa de suelo como consecuencia de la aplicación de cargas o presiones. En términos físicos, la compactación disminuye el volumen de poros, modifica la estructura porosa y aumenta la densidad aparente (pa) (Baver et al., 1991). Un examen a microescala permite observar un cambio en la forma y continuidad de los poros, en especial una reducción del tamaño y número de los macroporos. Y que la manera de recuperar un suelo compactado es con labores mecánicas. Para esto se proponen las siguientes actividades en todas las áreas que hayan sido escarpadas y compactadas durante la fase de construcción:

- Determinación del grado de compactación en diferentes áreas intervenidas con el fin de determinar la afectación que presenta el suelo.
- Se propone realizar un subsolado utilizando un arado de cincel, para liberar tensiones horizontales que son las que provocan el fenómeno de la compactación. Este implemento será comprado o diseñado de manera de poder variar su ángulo de ataque para usar menos energía para conseguir un resultado óptimo de descompactación del suelo. La profundidad de laboreo deberá rondar los 20 a 25 cm, aunque en un sentido estricto, se deberá definir la profundidad en que las tensiones compactantes comienzan a ser restrictivas para el desarrollo de raíces y esa deberá ser la profundidad del subsolado.
- Excluir del área actividades que alteren el proceso de restauración pasiva del suelo.
- Proceder con la recuperación vegetal del área.

Una vez retiradas las instalaciones de faenas, subestación, baterías y centros de transformación, se procederá a rellenar zonas excavadas con tierra y descompactar el suelo compactado. La descompactación se realizará con arado subsolador o rastras excéntricas (offset) diseñado para estos efectos, siendo la profundidad de laboreo determinada previo a las labores mecánicas para soltar unos 30 centímetros de profundidad de tierra, y así facilitar la siembra posterior de las semillas. No se realizará arado u otra labor mecánica en las áreas que no hayan sido escarpadas ni compactadas.

4.2.2. Metodologías de Revegetación

Aquellas formaciones que están sujetas a corta por coincidir con las áreas de escarpe y áreas de desbrozado estarán sujetas a una metodología de Revegetación que implica la recuperación del suelo, la siembra de praderas y la plantación de individuos arbóreos y/o arbustivos, según la composición original de las formaciones involucradas.

a. Metodología general de Revegetación para áreas de escarpe y desbrozado

De manera general, para todas las superficies sujetas a manejos de escarpe y desbrozado se contempla la siguiente metodología, asociada a la recuperación del suelo y la siembra de especies que desarrollan praderas naturales.

Para propiciar el rápido crecimiento de material vegetal en los sectores donde haya sido removida la capa superior del suelo mediante escarpe, se utilizarán las recomendaciones entregadas por la “Guía de Manejo Sostenible de Praderas” (Dietl & Fernández, 2009), específicamente lo indicado para el mejoramiento de praderas naturalizadas. Según esta guía, la mantención de las praderas implica de bajo o nulo apoyo y riego en meses de lluvia, siendo solo necesario el apoyo en estación calurosa.

Previamente a la aplicación de semillas, se recomienda aplicar una capa de abono para aportar materia orgánica básica para el correcto asentamiento de las plantas, siendo la recomendación de la misma guía 8 toneladas por hectárea en el terreno descompactado. Se utilizará como abono enmiendas orgánicas las cuales serán adquiridas en plantas de producción de compost u otros proveedores autorizados. Estas garantizarán un material de calidad para recuperar las áreas intervenidas, promoviendo la mejora de las características físicas, químicas y biológicas del suelo afectado.

Las semillas a utilizar corresponden a una mezcla de especies recomendadas para mezclas forrajeras de praderas naturales y mejoradas, las cuáles han sido seleccionadas por su capacidad de desarrollarse bajo regímenes adversos, como es la condición de sequía para el área del Proyecto. Dentro de las especies consideradas, se contempla: chépica mayor (*Agrostis gigantea*), trébol subterráneo (*Trifolium subterraneum*), hualputra (*Medicago polymorpha*) y trébol balanza (*Trifolium michelianum*). Para la siembra se define la mezcla de 20 kilogramos de semilla por cada 50 kg de aserrín por hectárea, lo cual facilita la dispersión correcta de las semillas. Para asegurar la prosperidad de la cobertura vegetal, se realizará una nueva siembra 6 meses después de efectuada la primera.

Praderas

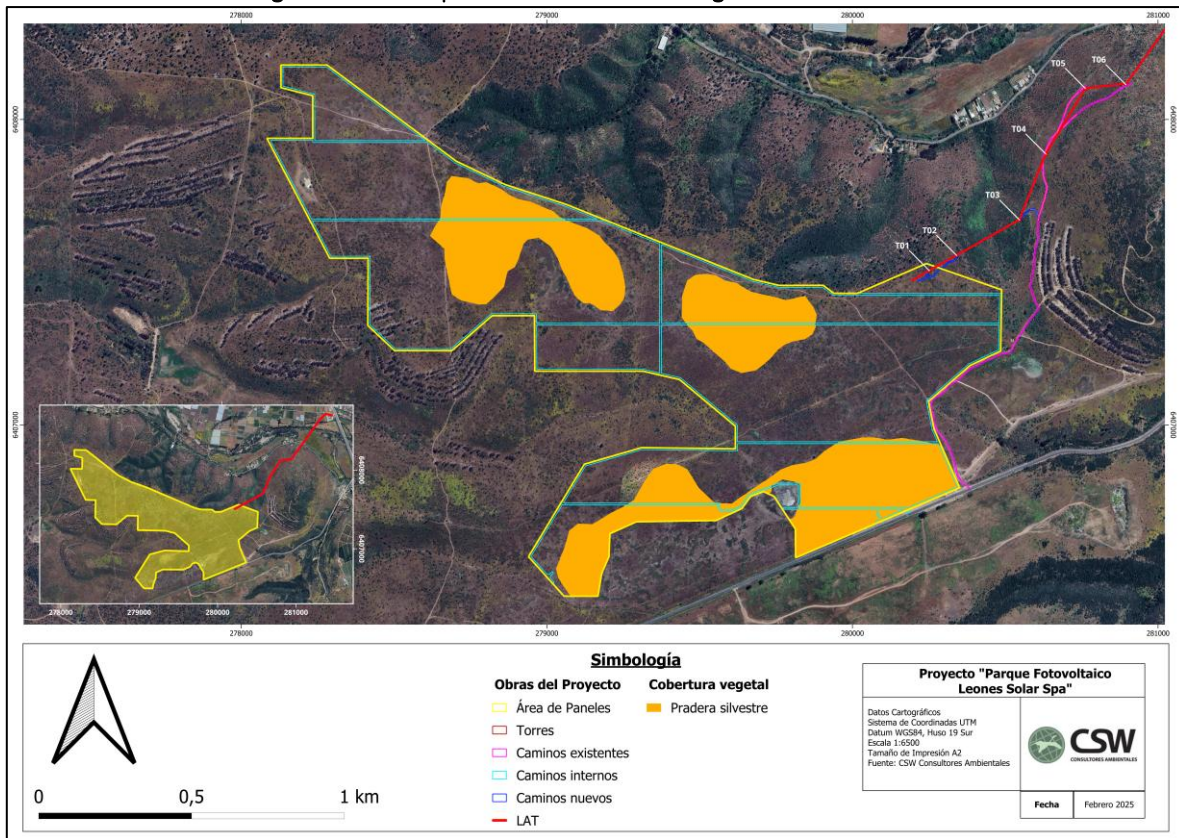
El manejo descrito se aplicará a las superficies en áreas de escarpe cuya vegetación original corresponde a Praderas (**46,08 ha**), las cuales se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 5. Características originales de Praderas en áreas de escarpe

Formación Vegetal	Superficie (ha)	Mezcla de especies	Cobertura vegetal
Pradera silvestre	46,08	<i>Avena fatua</i> – <i>Hypochaeris radicata</i> – <i>Oziroe arida</i> – <i>Pasithe coerulea</i> – <i>Leucocoryne ixioides</i> - <i>Raphanus raphanistrum</i> – <i>Haplopappus litoralis</i>	17,5%

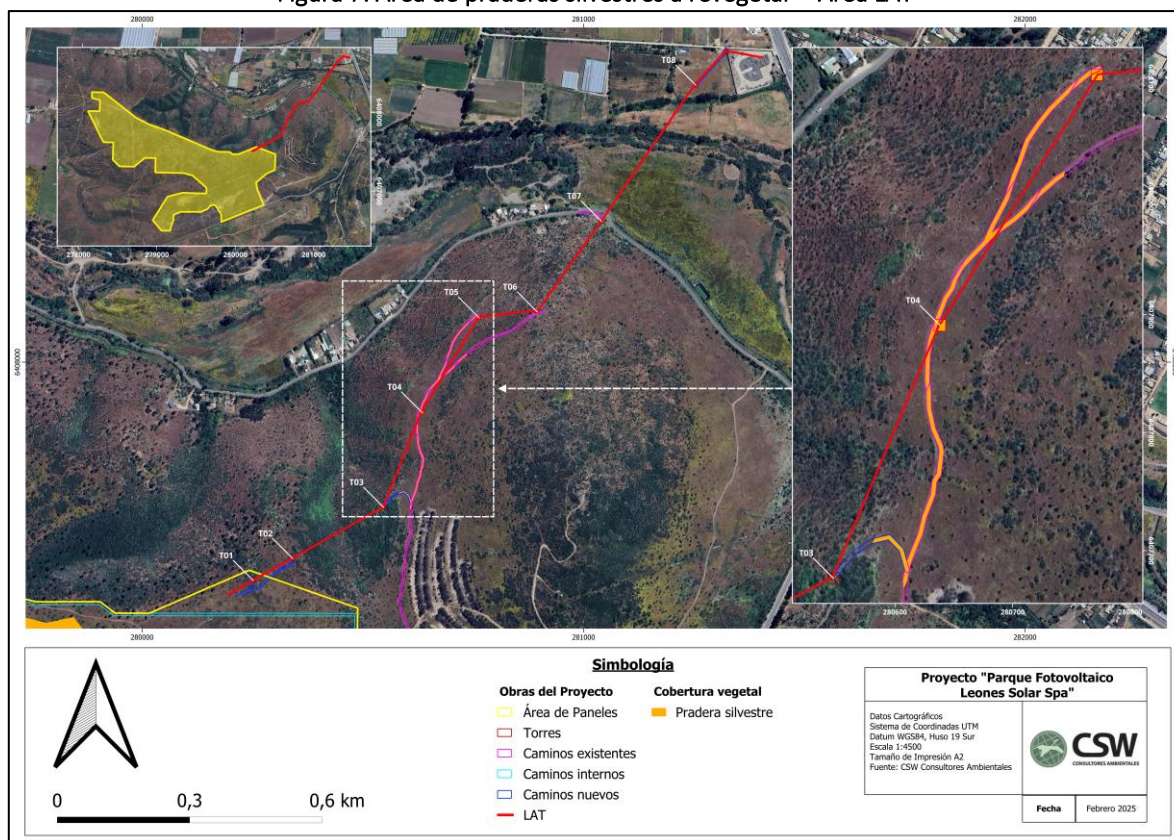
Fuente: Elaboración propia, 2025

Figura 6. Área de praderas silvestres a revegetar – Área Paneles



Fuente: Elaboración propia, 2025.

Figura 7. Área de praderas silvestres a revegetar – Área LAT



Fuente: Elaboración propia, 2025.

La siembra se deberá llevar a cabo posterior a las primeras lluvias, con el fin de priorizar el establecimiento de las especies en la época más favorable. Se tiene como índice de éxito una cobertura vegetal por sobre el 80%. Este índice se evaluará 6 meses tras la siembra, donde se determinará si será necesario realizar nuevas siembras y/o contemplar otras medidas complementarias para garantizar el logro de la medida.

Se realizarán monitoreos cada 12 meses, tras la siembra, con el fin de determinar el grado de éxito de la medida; en esta instancia se revisará la efectividad de la metodología y de los esfuerzos ejecutados, permitiendo planificar las siembras complementarias a fin de lograr el objetivo establecido. Se emitirán informes correspondientes a la SMA, SAG, MINAGRI y CONAF, indicando los hitos y avances presentes en los sectores revegetados, acompañados de imágenes y descripción de los procedimientos. Esta medida se extenderá por al menos dos (2) años desde su implementación.

b. Metodología de Revegetación para Matorrales en áreas de escarpe y desbrozado

Según la línea de base de Flora y Vegetación (Anexo 2.2. de la Adenda Complementaria) se identifican 73,08 hectáreas de matorrales nativos y exóticos a intervenir, por lo que se propone la plantación de plántulas y/o individuos juveniles de las especies arbustivas y/o arbóreas nativas principales encontradas en la línea de base en los extensos matorrales y según el tipo de matorral caracterizado.

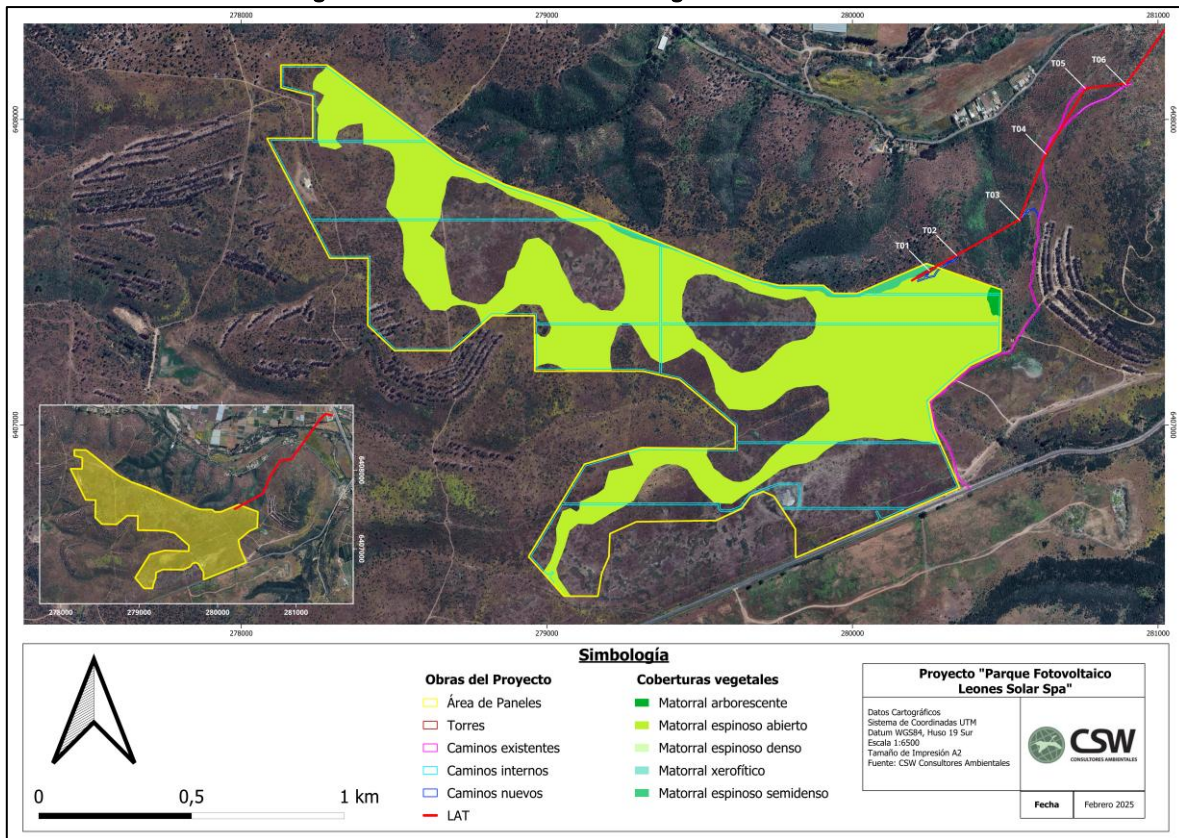
Actualmente se registra una cobertura arbustiva variable dentro de las formaciones denominadas como “matorrales”, como se desglosa en la siguiente tabla. Con el fin de aproximarse a la condición original de las distintas formaciones arbustivas, se establecieron mezclas de especies y densidades diferenciadas por tipo de matorral. La mezcla de especies para cada sector, su densidad, cobertura vegetal y superficie involucrada se presenta a continuación en la siguiente tabla. Se propone alcanzar una cobertura igual o superior a esta con la medida de revegetación para cada una de estas formaciones.

Tabla 6. Características originales de Matorrales en el área de proyecto

Formación vegetal	Superficie (ha)	Cobertura arbustiva	Densidad (ind/ha)	Mezcla de especies	Densidad (ind/ha)
Matorral arborescente	0,36	15%	350	<i>Vachellia caven</i>	150
				<i>Schinus latifolia</i>	100
				<i>Acacia saligna</i>	100
Matorral espinoso abierto	71,41	7,5%	450	<i>Acacia saligna</i>	100
				<i>Vachellia caven</i>	50
				<i>Gutierrezia resinosa</i>	100
				<i>Haplopappus foliosus</i>	100
				<i>Retanilla trinervia</i>	100
Matorral espinoso denso	0,02	50%	1750	<i>Retanilla trinervia</i>	1000
				<i>Proustia cuneifolia</i>	250
				<i>Gutierrezia resinosa</i>	250
				<i>Bahia ambrosioides</i>	100
				<i>Podanthus mitiqui</i>	50
				<i>Vachellia caven</i>	50
				<i>Acacia saligna</i>	50
Matorral espinoso semidenso	1,45	25%	1050	<i>Retanilla trinervia</i>	400
				<i>Baccharis linearis</i>	300
				<i>Lepechinia salviae</i>	200
				<i>Aristeguietia salvia</i>	50
				<i>Schinus latifolia</i>	50
				<i>Acacia saligna</i>	50
Matorral xerofítico	0,09	50%	4200	<i>Adesmia confusa</i>	500
				<i>Echinopsis chiloensis</i>	850
				<i>Flourensia thurifera</i>	1500
				<i>Fuchsia lycioides</i>	1250
				<i>Puya chilensis</i>	100

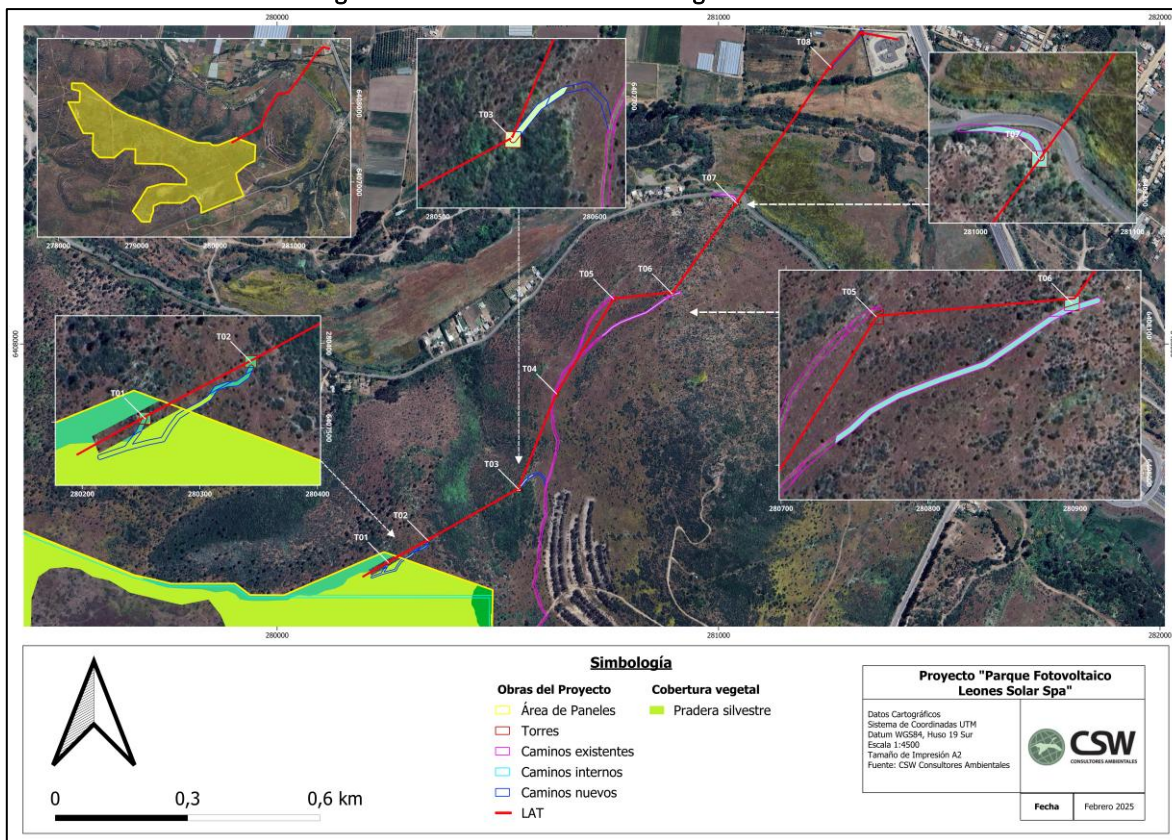
Fuente: Elaboración propia, 2025

Figura 8. Área de matorrales a revegetar – Área Paneles



Fuente: Elaboración propia, 2025.

Figura 9. Área de matorrales a revegetar – Área LAT



Fuente: Elaboración propia, 2025.

Las especies arbustivas a implementar en este Plan de Revegetación serán obtenidas de un vivero local. Tras la plantación, los individuos serán asistidos con riego durante toda la temporada seca, mediante regadío con camiones de aljibe. La frecuencia del riego será determinada por el encargado de la actividad, quien corresponderá a un Ingeniero Forestal o carrera afín con experiencia en reforestación de especies nativas.

Se espera un establecimiento mínimo del 50% de los ejemplares plantados, por ello se propone plantar el doble de la densidad actual de cada formación vegetal, con el objetivo de alcanzar la cobertura mínima original. Para asegurar la prosperidad de la cobertura vegetal, se realizará una evaluación a los 6 meses, asociada a una nueva siembra y plantación en caso de no cumplir con el índice esperado. El número de individuos por hectárea de cada especie a plantar será definido por el encargado del Plan de Revegetación, según las características de cada tipo de matorral y según las indicaciones del vivero de origen de los ejemplares, para cumplir con el porcentaje propuesto.

A continuación, se presenta el número de individuos a plantar recomendado según tipo de Matorral y según cada especie, considerando el doble de densidad actual. Es importante considerar que la

Superficie total se debe evaluar previo a la ejecución del Plan, puesto que es posible que parte de la superficie del Proyecto se encuentre habitada por especies nativas en la etapa de Cierre del Proyecto:

Tabla 7. Número de individuos a plantar para cada Matorral registrado

Formación vegetacional	Densidad (ind/ha)		Mezcla de especies	Densidad específica (ind/ha)		Superficie total (ha)	N° ind a plantar
	Inicial	Propuesta		Inicial	Propuesta		
Matorral arborescente	350	700	<i>Vachellia caven</i>	150	300	0,36	168
			<i>Schinus latifolia</i>	100	200		112
			<i>Acacia saligna</i>	100	200		112
Matorral espinoso abierto	450	900	<i>Acacia saligna</i>	100	200	71,41	14280
			<i>Vachellia caven</i>	50	100		7140
			<i>Gutierrezia resinosa</i>	100	200		14280
			<i>Haplopappus foliosus</i>	100	200		14280
			<i>Retanilla trinervia</i>	100	200		14280
Matorral espinoso denso	1750	3500	<i>Retanilla trinervia</i>	1000	2000	0,02	80
			<i>Proustia cuneifolia</i>	250	500		20
			<i>Gutierrezia resinosa</i>	250	500		20
			<i>Bahia ambrosioides</i>	100	200		8
			<i>Podanthus mitiqui</i>	50	100		4
			<i>Vachellia caven</i>	50	100		4
			<i>Acacia saligna</i>	50	100		4
Matorral espinoso semidenso	1050	2100	<i>Retanilla trinervia</i>	400	800	1,45	376
			<i>Baccharis linearis</i>	300	600		282
			<i>Lepechinia salviae</i>	200	400		188
			<i>Aristeguietia salvia</i>	50	100		47
			<i>Schinus latifolia</i>	50	100		47
			<i>Acacia saligna</i>	50	100		47
Matorral xerofítico	4200	8400	<i>Adesmia confusa</i>	500	1000	0,09	130
			<i>Echinopsis chiloensis</i>	850	1700		221
			<i>Flourensia thurifera</i>	1500	3000		390
			<i>Fuchsia lycioides</i>	1250	2500		325
			<i>Puya chilensis</i>	100	200		26

Fuente: Elaboración propia, 2025

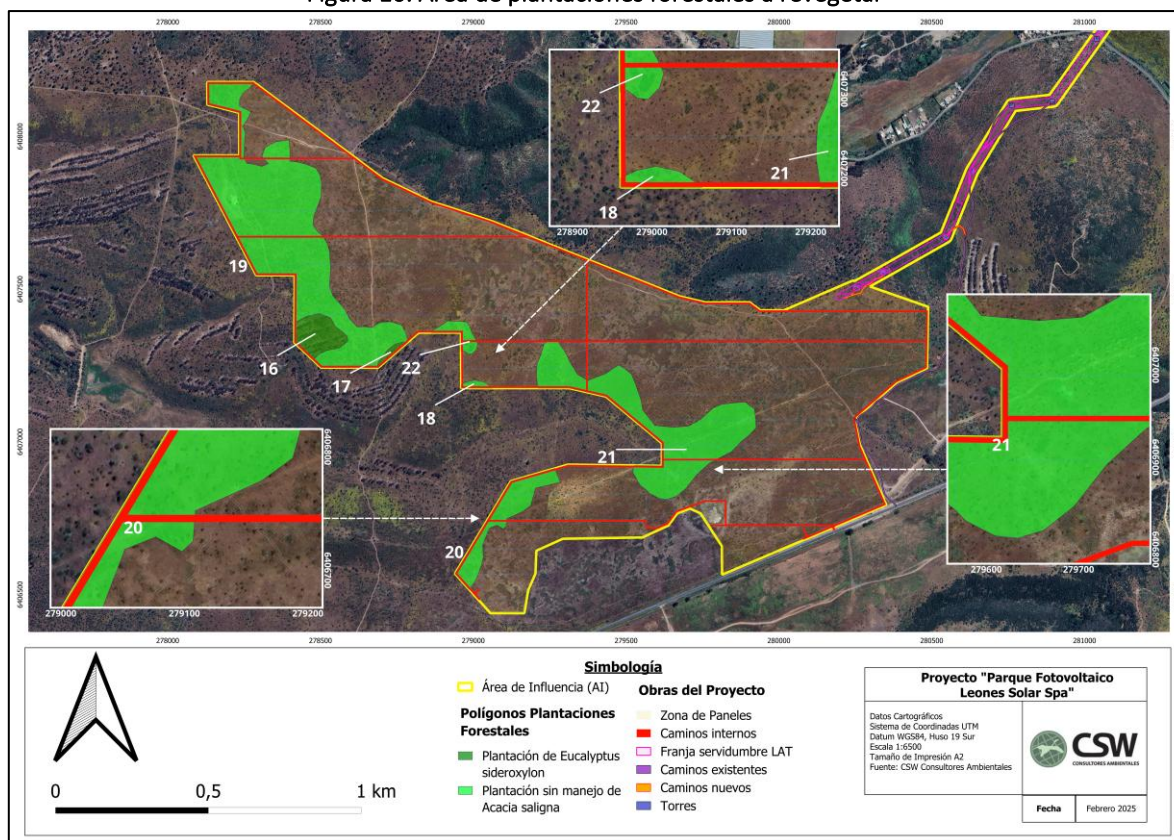
Se implementarán cercos, guías y/o mallas de protección para los individuos plantados según recomendaciones del proveedor y del encargado de la actividad, para protegerlos de condiciones climáticas y/o ganado presente en el sector.

Se realizarán monitoreos cada 12 meses, tras la plantación, con el fin de determinar el grado de éxito de la medida; en esta instancia se revisará la efectividad de la metodología y de los esfuerzos ejecutados, permitiendo planificar las siembras y plantaciones complementarias a fin de lograr el objetivo establecido. Se emitirán informes correspondientes a la SMA, SAG, MINAGRI y CONAF, indicando los hitos y avances presentes en los sectores revegetados, acompañados de imágenes y descripción de los procedimientos. Esta medida se extenderá por al menos dos (2) años desde su implementación.

c. Metodología de Revegetación para Plantaciones Forestales en áreas de corta y desbrozado

Aquellos sectores sujetos a corta y cuya vegetación original corresponde a Plantaciones forestales, son incluidos en el presente Plan de Revegetación, a pesar de que las superficies involucradas (33,99 hectáreas) se presentan en el Permiso Ambiental Sectorial N°149. De la superficie informada, se identifican las siguientes formaciones de especies exóticas: Plantación activa de *Eucalyptus sideroxylon* (1,93 hectáreas) y Plantación sin manejo de *Acacia saligna* (32,09 hectáreas). Para la recuperación de estos sitios, se propone la reforestación con individuos juveniles de las especies arbóreas principales registradas en la Línea de Base de Flora y Vegetación (Anexo 2.2. de la Adenda Complementaria) e Inventario Forestal (Anexo 2.1. de la Adenda Complementaria) asociados. La mezcla de especies y otras características originales se presentan a continuación:

Figura 10. Área de plantaciones forestales a revegetar



Fuente: Elaboración propia, 2025.

Tabla 8. Características originales de Plantaciones forestales en áreas de escarpe

Formación vegetal	Superficie (ha)	Cobertura arbórea	Densidad promedio (ind/ha)	Mezcla de especies	Proporción
Plantación forestal de <i>Eucalyptus sideroxylon</i>	1,93	53,1%	375	<i>Eucalyptus sideroxylon</i>	50%
				<i>Acacia saligna</i>	40%
				<i>Pinus radiata</i>	10%
Plantación forestal sin manejo de <i>Acacia saligna</i>	32,06	13,5%	210,5	<i>Acacia saligna</i>	65%
				<i>Vachellia caven</i>	35%

Fuente: Elaboración propia, 2025

Las especies arbóreas a implementar en este Plan de Revegetación serán obtenidas de un vivero local. Previo a la plantación, se contempla el mejoramiento tópico del sustrato, mediante la elaboración de casillas de plantación y la incorporación de sustrato rico en materia orgánica. Tras la plantación, los individuos serán asistidos con riego durante toda la temporada seca, mediante regadío con camiones

de aljibe. La frecuencia del riego será determinada por el encargado de la actividad, quien corresponderá a un Ingeniero Forestal o carrera afín con experiencia en reforestación de especies nativas.

Se espera un establecimiento mínimo del 70% de los ejemplares plantados, por ello se propone plantar el doble de la densidad actual, con el objetivo de alcanzar la cobertura arbórea mínima del 10% al segundo año tras la plantación. Para asegurar la prosperidad de la cobertura vegetal, se realizará una evaluación a los 6 meses, asociada a una nueva siembra y plantación en caso de no cumplir con el índice esperado. La adecuada mezcla de especies será definida por el encargado del Plan de Revegetación, según las características de cada tipo de plantación forestal, cuidando de replicar la estructura y composición original, para cumplir con el porcentaje propuesto.

Se implementarán cercos, guías y/o mallas de protección para los individuos plantados según recomendaciones del proveedor y del encargado de la actividad, para protegerlos de condiciones climáticas y/o ganado presente en el sector.

Se realizarán monitoreos cada 12 meses, tras la plantación, con el fin de determinar el grado de éxito de la medida; en esta instancia se revisará la efectividad de la metodología y de los esfuerzos ejecutados, permitiendo planificar las siembras y plantaciones complementarias a fin de lograr el objetivo establecido. Se emitirán informes correspondientes a la SMA, SAG, MINAGRI y CONAF, indicando los hitos y avances presentes en los sectores revegetados, acompañados de imágenes y descripción de los procedimientos. Esta medida se extenderá por al menos dos (2) años desde su implementación. En caso de no lograr los índices de éxito tras el 2do año, se extenderá la medida por un año más.

4.3. Programas y actividades

Una vez finalizada la fase de operación, dará comienzo la fase de cierre, la cual implica el desmantelamiento de la planta fotovoltaica y de las instalaciones en faena en un periodo aproximado de 6 meses. Una vez realizadas estas labores, se procederá a la mejora de las condiciones del suelo que lo requieran, para posteriormente comenzar el plan de revegetación.

Tabla 9. Cronograma del proceso de restauración de la geoforma y revegetación.

Tabla 37. Cronograma del proceso de restauración de la geoforma y revegetación.												
FASES	ACTIVIDAD	MESES										
		1	...	3	...	6	...	12	...	24	...	36
FASE CIERRE	Fin del proceso de desmantelamiento de la instalación de faenas											
	Evaluación inicial: determinación de sectores en donde se requiera revegetar											
Restaurar geoforma	Descompactación del suelo											
Revegetación	Aplicación de abono											
	Aplicación de semillas y plántulas de especies arbustivas											
	Reforestaciones con especies arbóreas, arbustivas y suculentas											
	Etapas de crecimiento vegetal											
	Evaluación del establecimiento											
	Resiembra y plantación complementaria											
	Etapas de crecimiento vegetal											
	Monitoreo N°1 – evaluación de la metodología											
	Resiembra (aplicación de nuevas semillas y plántulas)											
	Plantación complementaria											
	Etapas de crecimiento vegetal											
	Monitoreo N°2 - evaluación de la metodología											
	Extensión de la medida en caso de no cumplirse los índices de éxito propuestos											

Fuente: Elaboración propia, 2025.

En caso de cumplirse el índice de éxito esperado para el primer monitoreo, se mantendrá la metodología propuesta hasta completar dos (2) años de revegetación para la recuperación de pradera, matorrales y plantaciones forestales. En caso de que la evaluación a los 2 años (24 meses) arroje índices de éxito insuficientes, se extenderá la medida por un (1) año más, corrigiendo la metodología de ser necesario.

4.4. Índice de éxito y seguimiento

4.4.1. Recuperación de suelos

El indicador de cumplimiento de la medida corresponderá a alcanzar un valor de grado de compactación inferior al 70%. La definición de grado de compactación se tomó de Hakansson y Lipiek (2000), este concepto define la relación entre las tensiones normales y tangenciales, a través de la determinación de la máxima densidad aparente que puede alcanzar un material, utilizando el denominado ensayo Proctor, es decir la relación entre la máxima densidad aparente medida con el ensayo proctor y el valor de densidad aparente medida en el terreno. El segundo indicador de éxito es la cobertura vegetal, especificado en el siguiente apartado que se establece con un mínimo de 60% de cobertura vegetal sobre el suelo.

Se definirán puntos de control para comprobar las medidas de éxito del compromiso. Estos puntos de control tienen por objetivo evaluar las condiciones del suelo y su vegetación, para evaluar si se debe aplicar nuevamente la medida de descompactación, según la situación puntual. La ubicación de los puntos de control se realizará después del término de las operaciones del parque, de tal modo que en un mismo instante se coleccionará muestras de suelo para medir la máxima densidad aparente y muestras para medir la densidad aparente en el instante de forma inicial y previa a la medida, y posterior a esta se pueda hacer el seguimiento en estos mismos puntos.

Una vez obtenido los resultados se realizará un informe que es entregado al titular identificando en cada punto de control la obtención de los siguientes datos:

- Georreferenciación del punto de control
- Grado de compactación inicial.
- Grado de compactación posterior a la aplicación de la medida.
- Identificar por medio de registro fotográfico y medición de cobertura vegetal por unidad de superficie, la evaluación de la vegetación establecida y el impacto que genera la sombra del panel en el desarrollo de especies vegetales.
- En el caso de identificar signos claros de aumento en los valores del Grado de compactación, se procederá a aplicar la medida nuevamente. Se deberá buscar puntos representativos de las series de suelo.

Los puntos de control deberán evaluarse dos veces en un año, tomando como referencia además de los resultados de laboratorio, la cobertura vegetal. Esta evaluación se realizará de acuerdo con las siguientes evaluaciones:

1. Una a finales de la época de invierno, una vez que hayan finalizado las lluvias y se exprese con mayor intensidad la vegetación, y la segunda a fines del verano siguiente, de tal manera de medir la cobertura cuando la vegetación se encuentra en un grado de estrés hídrico importante
2. La primera de estas evaluaciones se realizará tomando como referencia la época más cercana de estas.

Luego de cada visita, el evaluador generará informes internos para asegurar que el seguimiento fue informado y que la medida realizada está cumpliendo el objetivo, o si se debe realizar en una nueva oportunidad. Si este es el caso, se volverá a aplicar la misma medida y frecuencia de seguimiento.

4.4.2. Recuperación de la vegetación

Praderas

Para el caso de pradera y especies herbáceas, la cobertura de siembra que se busca obtener con esta metodología del 80% de la cobertura vegetal dentro de los primeros 12 meses tras la siembra; considerando una evaluación del establecimiento y resiembra a los 6 meses tras la siembra inicial. En caso de que se encuentre este nivel de cobertura durante dos semestres (1 año), se considerará la medida como exitosa. De lo contrario se deberá extender por 12 meses más o hasta lograr la cobertura deseada, teniendo como límite 3 años tras la primera siembra.

Matorrales

Para el caso de los matorrales y las especies arbustivas a utilizar, se considerará que la medida sea exitosa si a lo largo de 2 años se obtiene el mínimo de cobertura arbustiva determinada para cada tipo de matorral descrito: (1) 15% para matorral arborescente; (2) 7,5% para el matorral espinoso abierto; (3) un 50% para matorral espinoso denso; (4) 25% para matorral espinoso semidenso; (5) y 50% para matorral xerofítico, además del cumplimiento de los compromisos acogidos para la obtención del PAS 151. En caso de no cumplirse este porcentaje de cobertura tras 2 años una vez iniciada la Revegetación, se realizarán plantaciones complementarias hasta cumplir con el mínimo establecido, en un plazo extendido de hasta 3 años tras la primera plantación.

Plantaciones forestales

Para las Plantaciones forestales involucradas, además de los compromisos acogidos para la obtención del PAS 149, se considerará la medida como exitosa si alcanza el 70% de prendimiento en cualquiera de los monitoreos. Además, se espera que, tras el segundo año tras la plantación, se obtenga un mínimo de 10% de cobertura arbórea. En caso de no cumplirse estos indicadores, se realizarán plantaciones complementarias hasta lograr los objetivos establecidos, en un plazo extendido de 3 años totales.

Para todas las metodologías de Revegetación se realizará una evaluación a los 6 meses, una vez efectuadas las siembras y plantaciones, con el fin de favorecer el logro de los índices establecidos, mediante nuevas siembras y plantaciones. Sin perjuicio de lo anterior, anualmente se realizará un monitoreo de la medida para conocer su efectividad y si se cumple el índice de cobertura esperado. Cada evaluación incluirá un informe de monitoreo que será reportado a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un plazo de 30 días desde realizado el monitoreo. Además, se entregarán los informes correspondientes a otras autoridades correspondientes, como el SAG, MINAGRI, y CONAF, indicando los hitos y avances presentes en los sectores revegetados, acompañados de imágenes y descripción de los procedimientos.

4.5. Contingencia

Para la revegetación en pradera, en caso de no alcanzar la cobertura vegetal esperada a los 12 meses tras la siembra (80% para el primer monitoreo de la medida), se corregirá el Plan de Revegetación para aumentar los esfuerzos y mejorar así el prendimiento, considerando nuevas medidas y manejos, como riego de apoyo, siembra controlada o cambio en la mezcla de especies a implementar, según corresponda. Estas medidas correctivas se mantendrán semestralmente durante 3 años desde el comienzo del Plan de Revegetación en caso de ser necesario.

Para la revegetación del matorral con especies arbustivas, en caso de identificar un bajo prendimiento de los individuos plantados (prendimiento menor al 50% para todos los casos) en cada evaluación de la medida desde la plantación, se procederá a aumentar los esfuerzos de la medida, como plantaciones complementarias, riego asistido o mayor protección frente a condiciones climáticas y ganado. Estas medidas se mantendrán durante 3 años desde la plantación de las especies arbustivas en caso de ser necesario.

Por último, para la revegetación de las plantaciones forestales, en caso de no alcanzar el 70% de prendimiento de los individuos plantados en cada evaluación de la medida desde su plantación, se procederá a aumentar los esfuerzos con plantaciones complementarias, riego asistido, guía para las plántulas y protección frente a ganado y/o herbívoros silvestres. Estas medidas se mantendrán durante 3 años desde la plantación de las especies arbóreas en caso de ser necesario.

5. Conclusiones y recomendaciones

El Proyecto Parque Fotovoltaico Leones Solar requiere del movimiento de tierras mediante escarpe y compactación del suelo para la implementación de instalaciones de faena en su fase de construcción. Las distintas áreas a intervenir completan un total de **153,41 hectáreas**, las cuales serán revegetadas. El Plan será llevado a cabo por un Ingeniero Forestal o profesional de carrera afín con experiencia en revegetación de especies nativas.

El estado inicial de la cobertura vegetal del suelo en las áreas a intervenir corresponde principalmente a matorrales con distintas coberturas vegetales (73,34 hectáreas), seguidas por praderas silvestres (46,08 hectáreas) y plantaciones forestales (33,99 hectáreas).

Para la recuperación de la geoforma, una vez retiradas las instalaciones se procederá a rellenar zonas excavadas y a descompactar áreas de suelo compactadas mediante arado, y así facilitar la revegetación. Una vez descompactada la superficie del suelo se procederá a la aplicación de abono para incentivar la recuperación de la capa fértil del suelo a lo largo del área del Proyecto.

La metodología recomendada para revegetar las áreas de **pradera silvestre** corresponde a la siembra de una mezcla de semillas para pradera silvestre de baja mantención, y posterior ayuda con riego en caso de ser necesario según se requiera. Se efectuará un monitoreo cada 12 meses, en el cual se estimará el índice de éxito de la medida de un mínimo de 80% de cubierta vegetal herbáceo. Si esta cobertura se mantiene dentro de un periodo de 1 año, al segundo monitoreo, se determinará la medida como exitosa. En caso de no cumplirse este porcentaje, la medida se extenderá un año más (3 años totales).

Para la recuperación de la vegetación arbustiva correspondiente a **matorral**, se implementará plantación de especies arbustivas nativas, en un porcentaje variado según el tipo de matorral; para **matorral arborescente** se plantarán al menos 30% de cobertura de individuos juveniles para obtener una cobertura final de 15%; para **matorral espinoso abierto** se plantarán al menos 15% de cobertura de individuos juveniles para obtener una cobertura final de 7,5%; para **matorral espinoso denso** se plantarán al menos 75% de cobertura de individuos juveniles para obtener una cobertura final de 50%; para **matorral espinoso semidenso** se plantarán al menos 50% de cobertura de individuos juveniles para obtener una cobertura final de 25%; y para **matorral xerofítico** se plantarán al menos 30% de cobertura de individuos juveniles para obtener una cobertura final de 15%. Se efectuará un monitoreo cada 12 meses, en el cual se estimará el índice de éxito de la medida según las coberturas propuestas para cada formación de matorral a recuperar. Si esta cobertura se mantiene dentro de un periodo de 1 año, al segundo monitoreo, se determinará la medida como exitosa. En caso de no cumplirse este porcentaje, la medida se extenderá un año adicional (3 años totales) con correcciones pertinentes.

Para las áreas de plantaciones forestales se propone revegetar con las mismas especies arbóreas que lo componen; se espera alcanzar un mínimo de 10% de cobertura arbórea y un 70% de prendimiento. Se efectuará un monitoreo cada 12 meses. Si tras los 2 años posterior a la plantación la cobertura arbórea alcanza el 10%, se determinará la medida como exitosa. En caso de no cumplirse este porcentaje, la medida se extenderá un año adicional (3 años totales).

Cada monitoreo (cada 12 meses) incluirá un informe con la metodología utilizada por formación a revegetar, especies utilizadas, coberturas sembradas, resultados y modificaciones a la medida (en caso de corresponder) remitido a CONAF y a la SMA, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde efectuado el monitoreo.

6. Bibliografía

- Dietl, Walter; Fernández, Fernando. 2009. Manejo sostenible de praderas. Su flora y vegetación. Boletín INIA Nº 187. 188p. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Cauquenes, Chile